

26高数强化 (12)

12	积分不等式, 反常积分及举例	P123-P132
----	----------------	-----------

下p132-141

主讲 武忠祥 教授



还不关注,
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



题型四 积分不等式

26武忠祥考研

证明积分不等式常用的方法

1) 定积分不等式性质

2) 变量代换

3) 积分中值定理

4) 变上限积分



5) 柯希积分不等式

$$\underline{\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2} \leq \underline{\int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx}$$

还不关注，
你就慢了

【例1】 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则

- ~~(A)~~ $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$.
~~(C)~~ $I_2 > I_1 > 1$. ~~(D)~~ $1 > I_2 > I_1$.

【解1】 $\sin x < x < \tan x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

$$\frac{x}{\tan x} < \frac{\tan x}{x}$$

$$I_1 > I_2$$

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 dx = \frac{\pi}{4} < 1$$

【解2】 $\sin x < x < \tan x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

$$\frac{x}{\tan x} < \frac{\tan x}{x} < \frac{\tan x}{\sin x} = \frac{1}{\cos x}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x} = \ln(\sec x + \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}) < \ln e = 1$$

【例1】 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则

~~(A)~~ $I_1 > I_2 > 1$.

(B) $1 > I_1 > I_2$.

~~(C)~~ $I_2 > I_1 > 1$.

~~(D)~~ $1 > I_2 > I_1$.

【解3】 $1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4}{\pi} dx$

$\frac{\tan x}{x}$

$\frac{x}{\tan x}$

$\frac{4}{\pi}$

$x = \frac{\pi}{4}$

$\frac{4}{\pi}$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{4}{\pi}$

【解4】

$x \rightarrow 0^+$

1

1

$\frac{4}{\pi}$ 大

【例2】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 单调减. 求证:

$$\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx \quad (0 < a < 1)$$

【证1】只要证 $\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^a f(x) dx + a \int_a^1 f(x) dx$

即 $(1-a) \int_0^a f(x) dx \geq a \int_a^1 f(x) dx$

由积分中值定理知

$$(1-a) \int_0^a f(x) dx = a(1-a) f(c_1)$$

$$0 < c_1 < a$$

$$a \int_a^1 f(x) dx = a(1-a) f(c_2)$$

$$a < c_2 < 1$$

则 $(1-a) \int_0^a f(x) dx \geq a \int_a^1 f(x) dx$

【证2】 $\int_0^a f(x) dx = a \int_0^1 f(at) dt \quad (x = at)$

$$= a \int_0^1 f(ax) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^a f(x) dx$$

【例2】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 单调减. 求证:

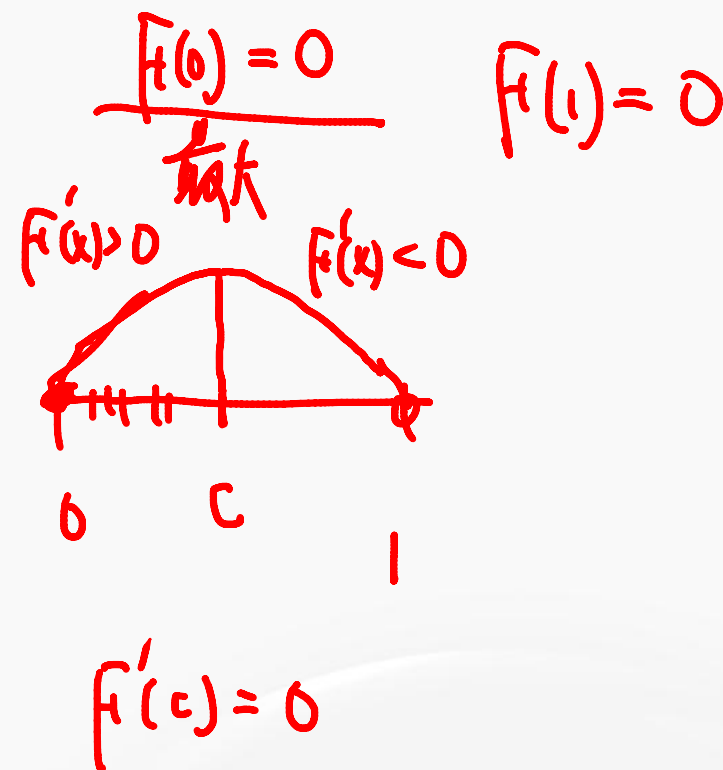
$$\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx \quad (0 < a < 1)$$

【证3】令 $F(a) = \int_0^a f(x) dx - a \int_0^1 f(x) dx \quad (0 \leq a \leq 1)$

$$F'(a) = f(a) - \int_0^1 f(x) dx$$

$$= f(a) - f(c) \quad (0 < c < 1)$$

$$F'(a) \geq 0$$



【例3】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $\underline{f(0)=0}$, $\underline{0 < f'(x) < 1}$

求证: $\underline{(\int_0^1 f(x)dx)^2} > \int_0^1 f^3(x)dx$

【证】令 $\underline{F(x) = (\int_0^x f(t)dt)^2 - \int_0^x f^3(t)dt}$

$$F'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t)dt - f^3(x) > 0$$

$$= f(x) [2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x)]$$

令 $\varphi(x) = 2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x) > 0$

$$\varphi'(x) = 2f(x) - 2f(x)f'(x)$$

$$= 2f(x)(1 - f'(x)) > 0$$

$\checkmark$ $f(x) \uparrow$
 $\checkmark$ $F'(x) > 0$?
 $\checkmark$ $F(0) = 0$ $\checkmark$

$f(x)$ 单调性

【例4】设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，

$$0 \leq g(x) \leq 1 \quad \checkmark \quad \leq \int_a^x 1 dx$$

证明：(I) $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq (x-a), \quad x \in [a, b]$

? (II) $\int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^x f(x) g(x) dx.$

$$= (x-a) f(c) \leq (x-a)$$

【证】(I) 由 $0 \leq g(x) \leq 1$ 得 $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt = (x-a)$

* (II) 令 $F(u) = \int_a^u f(x) g(x) dx - \int_a^{a+\int_a^u g(t) dt} f(x) dx$

$$F(a) = 0,$$

$\checkmark F(b) \geq 0 ?$
 $\checkmark F(a) = 0$

$$\begin{aligned} F'(u) &= f(u)g(u) - f\left(a + \int_a^u g(t) dt\right)g(u) \\ &= g(u) \left[f(u) - f\left(a + \int_a^u g(t) dt\right) \right] \geq 0 \end{aligned}$$

【例5】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $f(a) = 0$, 求证:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx$$

【证1】 $\because f(x) = \int_a^x f'(t) dt$

$$\therefore |f(x)| = \left| \int_a^x f'(t) dt \right| \leq \int_a^x |f'(t)| dt \leq (x-a) \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)|$$

$$\begin{aligned} \therefore \int_a^b |f(x)| dx &\leq \int_a^b (x-a) dx \cdot \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \\ &\leq \frac{1}{2} (b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \end{aligned}$$

故 $\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x)| dx$

【证2】 $f(x) = f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a) \leq \max |f'(x)| (x-a)$

$$\leq (x-a) \max_{[a, x]} |f'(t)| \leq \max_{[a, b]} |f'(x)| (x-a)$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq (b-a) \int_a^b 1 dx = (b-a)^2$$

① $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$

② $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$

【例6】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(0) = 0$, 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

【证】 $\because f(x) = \int_0^x f'(t) dt$

$$\begin{aligned} \therefore f^2(x) &= \left(\int_0^x f'(t) dt \right)^2 \leq \int_0^x 1^2 dt \cdot \int_0^x f'^2(t) dt \\ &= x \int_0^x f'^2(t) dt \leq \int_0^1 f'^2(t) dt \end{aligned}$$

$$\therefore \int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 x dx \cdot \int_0^1 f'^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(t) dt$$

【注】本题若再加一个条件 $f(1) = 0$, 便可证明

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{4} \int_0^1 f'^2(x) dx \quad \text{及} \quad \int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx.$$

第三节 反常积分

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 无穷区间上的反常积分

(二) 无界函数的反常积分

二. 常考题型方法与技巧

题型一 反常积分的敛散性 2/1

题型二 反常积分的计算

$\int_a^b f(x) dx$ ✓
✓ ① $[a, b]$ 有限
✓ ② $f(x)$ 有界

一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 无穷区间上的反常积分

定义1 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$

0 ✓ ✓ $\lim_{t \rightarrow +\infty}$ 收敛. $\int_a^{+\infty}$ 反常

定义2 $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx.$

0 ✓ ✓ $\lim_{t \rightarrow -\infty}$

定义3 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$

0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 都收敛.

✓ 定理1(比较判别法)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

- ✓ 1) $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛
- 2) $\int_a^{+\infty} \overset{\text{大}}{f(x)}dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} \overset{\text{大}}{g(x)}dx$ 发散

✓ 定理2(比较判别法的极限形式)

✓ 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 非负连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\overset{\text{大}}{f(x)}}{\overset{\text{大}}{g(x)}} = \overset{\lambda \geq 0}{\lambda}$, 则

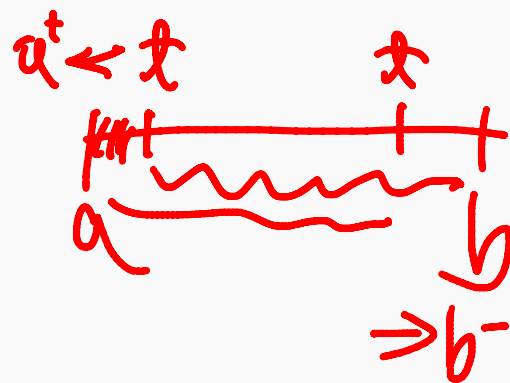
- 1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散;
- 2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- 3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

常用结论: $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^P} dx \begin{cases} P > 1 & \text{收敛} \\ P \leq 1 & \text{发散} \end{cases} \quad (a > 0)$

(二) 无界函数的反常积分

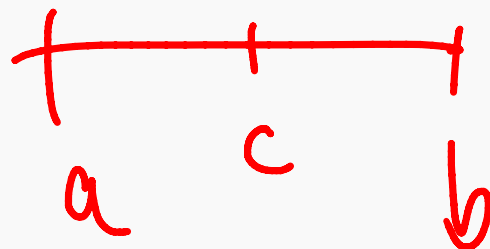
定义1 设点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$



定义2 设点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$



定义3 设点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点 ($a < c < b$)

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

都收敛

定理1 (比较判别法)

设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

1) $\int_a^b g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 收敛;

2) $\int_a^b f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g(x)dx$ 发散.

定理2 (比较判别法的极限形式)

设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 非负连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 则

1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同敛散;

2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^b g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 收敛;

3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^b g(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 发散.

常用结论:

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx, \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$$

$$\begin{cases} p < 1 & \text{收敛} \\ p \geq 1 & \text{发散} \end{cases}$$

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (a > 0)$$

$p > 1$ 收敛
 $p \leq 1$ 发散

Γ 函数

1. 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

$$s > 0$$

2. 递推公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$8:05$$

$$\Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x^s d e^{-x} = - \left. \frac{x^s}{e^x} \right|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = s \Gamma(s)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \left. -e^{-x} \right|_0^{+\infty} = 1$$

$$\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

$$\int_0^1 \frac{e^{-x}}{x^{1-s}} dx$$

$$p = 1-s < 1 \rightarrow s > 0$$

题型一 反常积分的敛散性

【例1】 下列反常积分发散的是

A) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x} = 0$ ✓

c) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

【解1】 排除法

【解2】直接法 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^{x^2}} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{\sin x} + \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx \quad \text{with } x \rightarrow 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^3 dx = 0$$

方法.

①是义

① 60 分

③ 积分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sin x}}{\frac{1}{x}} = 1 \quad \checkmark$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

$C^X \geq 1 + X$

$$k \rightarrow 0 \quad \epsilon_k' \sim k$$

$p = 1/4$



【例2】反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx$ 收敛，则 ()

(A) $a < 1, b > 1$.

(B) $a > 1, b > 1$.

✓ (C) $a < 1, a+b > 1$.

(D) $a > 1, a+b > 1$.

【解】 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx$

$\int_0^1 \frac{1}{x^a} dx$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{a+b}} dx$

$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$

$p < 1$ 收敛

同发数 p

$a < 1$

$p = a+b > 1$

$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a (1+x)^b} dx$

$a < 1$

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ $p > 1$ 收敛 $p \leq 1$ 发散

$\ln^2(1-x) \sim (-x)^2 = x^2$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \ln x = 0$

【例3】设 m, n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性

- (A) 仅与 m 的取值有关.
- (B) 仅与 n 的取值有关.
- (C) 与 m, n 的取值都有关.
- (D) 与 m, n 的取值都无关.

【解】

$$\int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln^2(1-x)}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln^2(1-x)}{\sqrt[n]{x}} dx$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{(1-x)^p} \quad p < 1$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \frac{\ln^2(1-x)}{\sqrt[n]{x}} \sim x^{\frac{2}{n}}$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^{\frac{2}{n}}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{n}} dx$$

$$p = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} < 1$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \ln^2(1-x) dx$$

 $p < 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln^2(1-x)}{1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^p \ln^{\frac{2}{n}}(1-x) = 0$$

【例4】设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e. \end{cases}$

若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，则

(A) $\alpha < -2$.

(B) $\alpha > 2$.

(C) $-2 < \alpha < 0$.

(D) $0 < \alpha < 2$.

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} + \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^{\alpha+1} x}$$

$$\stackrel{\ln x = t}{=} \int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$$

$\int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}}$ 收敛 $\Rightarrow \alpha-1 < 1 \Rightarrow \alpha < 2$ ✓
 $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$ 收敛 $\Rightarrow \alpha+1 > 1 \Rightarrow \alpha > 0$ ✓
 $\Rightarrow 0 < \alpha < 2$ ✓

题型二 反常积分计算

26武忠祥考研

【例1】计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ $= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t$

【解】原式 $= -\int_1^{+\infty} \arctan x d\frac{1}{x}$

$$= -\left. \frac{\arctan x}{x} \right|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}$$

$$= \frac{\pi}{4} + \ln \left. \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

分部

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$$

$$\ln x \Big|_1^{+\infty} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

【例2】计算 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}}$

【解】 原式 $= \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{(x-1)^2 - 1}}$

$$= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \tan t}{\sec^4 t \tan t} dt \quad (x-1 = \sec t)$$

$$= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

① 变量代换

* ② 分部

【例4】 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$, 并求其值.

【解】 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+\frac{1}{t^4}} \cdot \frac{1}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^4} dt$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

原式 $= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2}$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right] = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

$x \rightarrow 0$

$$\int \frac{1}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \left[\int \frac{x^2+1}{1+x^4} dx - \int \frac{x^2-1}{1+x^4} dx \right]$$

$$(x = \frac{1}{t})$$

$x \rightarrow 0^+$

$$\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2}$$

$$\frac{\frac{2'}{x^{\alpha+1}} \cdot \frac{x}{x^{\alpha}}}{\frac{x}{x^{\alpha}}} = 1 \quad \checkmark$$

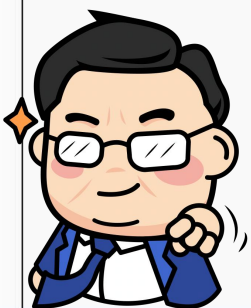
祝同学们

考研路上一路顺利!

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\alpha}} dx \quad \checkmark$$

$$\alpha > 0$$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^{\alpha}} dx \quad \checkmark$$



还不关注，
你就慢了

